МОДУЛЬ 3

Улучшение модели - данные, признаки, проверка

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Что Вы будете уметь после выполнения работы

01 Эти умения позволяют последовательно пройти путь от постановки практической задачи до оценки качества и рисков модели.

02 формулировать практическую задачу, которую решает модель.

03 отбирать признаки, доступные до момента прогноза.

04 определять целевую переменную и источник правильных ответов.

2. Состав работы: семь отдельных элементов · таблица 1/4

№	Самостоятельный элемент	Что нужно сдать
1	Описание задачи	Одно точное предложение о назначении модели, объекте прогноза и пользователе результата.
2	Выбор признаков	Перечень подходящих входных признаков и обоснование исключения неподходящих полей.

2. Состав работы: семь отдельных элементов · таблица 2/4

№	Самостоятельный элемент	Что нужно сдать
3	Выбор целевой переменной	Название целевой переменной, её допустимые значения и способ получения разметки.
4	Описание модели	Тип задачи, вход модели, выход модели и краткая логика применения.

2. Состав работы: семь отдельных элементов · таблица 3/4

№	Самостоятельный элемент	Что нужно сдать
5	Разделение выборок	Предложение по формированию обучающей, проверочной и тестовой выборок без утечки данных.
6	Расчёт метрики	Расчёт accuracy и recall для одного класса, а также интерпретация результата.

2. Состав работы: семь отдельных элементов · таблица 4/4

№	Самостоятельный элемент	Что нужно сдать
7	Описание рисков	Не менее двух ошибок, их последствия, меры снижения риска и итоговый вывод.

4. Краткий справочник · таблица 1/4

Термин	Простое объяснение	Пример
Объект	То, для чего модель делает один прогноз.	Одна фотография предмета.
Признак	Свойство объекта, известное до момента прогноза.	Цвет, текстура, форма.

4. Краткий справочник · таблица 2/4

Термин	Простое объяснение	Пример
Целевая переменная	Правильный ответ, который модель учится предсказывать.	«пластик», «бумага», «другое».
Классификация	Выбор одного класса из нескольких вариантов.	Определение вида отхода.

4. Краткий справочник · таблица 3/4

Термин	Простое объяснение	Пример
Обучающая выборка	Данные, на которых модель настраивает закономерности.	Размеченные фотографии прошлых дней.
Проверочная выборка	Данные для выбора настроек модели до финальной оценки.	Отдельная часть старых фотографий.

4. Краткий справочник · таблица 4/4

Термин	Простое объяснение	Пример
Тестовая выборка	Новые данные, не использованные при обучении и настройке.	Фотографии, собранные позднее.
Метрика	Число, описывающее качество прогнозов.	Accuracy, recall.

5. Что нужно отправить преподавателю

01 элемент 1 — описание задачи.

02 элемент 2 — выбор и обоснование признаков.

03 элемент 3 — целевая переменная и источник разметки.

04 элемент 4 — описание модели.

6. Итог работы

01 Вы выполнили семь отдельных действий анализа ИИ-модели: сформулировали задачу, выбрали признаки и целевую переменную, описали модель, разделили данные, рассчитали метрики и оценили риски.

Практическая работа

01 Практическое задание

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами